

## UNIDAD 5: LA ELECTRICIDAD

### Práctica 9 - Introducción a la Física - 4º año

Nombre: \_\_\_\_\_ Fecha de entrega: \_\_\_\_\_ 15 de septiembre \_\_\_\_\_

**Realice las cuentas al costado de las tablas en TODOS LOS EJERCICIOS y GRAFIQUE.**

Constantes:  $k = 9 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2 / \text{C}^2$   
 $\rho_{\text{cobre}} = 1,7 \times 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$

### LEY DE COULOMB(1736-1806) (pág. 89)

$$F = \frac{k \cdot q_1 \cdot q_2}{r^2} \text{ con } k = 9 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2 / \text{C}^2$$



**Ejercicio 1:** Dos cargas de +1 C están separadas 50 cm. Calcular la fuerza entre ellas.

| Dato    | Valor   |
|---------|---------|
| $q_1 =$ | _____ C |
| $q_2 =$ | _____ C |
| $r =$   | _____ m |
| $F =$   | _____ N |

**Ejercicio 2:** Se duplica el valor de una de las cargas del ejercicio anterior. Calcular la nueva fuerza.

| Dato    | Valor   |
|---------|---------|
| $q_1 =$ | _____ C |
| $q_2 =$ | _____ C |
| $F =$   | _____ N |

**Ejercicio 3:** En el ejercicio 1, la distancia aumenta a 1 m. Calcular la nueva fuerza.

| Dato  | Valor   |
|-------|---------|
| $r =$ | _____ m |
| $F =$ | _____ N |

## CORRIENTE ELÉCTRICA (pág. 95)

$$I = \frac{q}{t}$$

**Ejercicio 4:** Por un conductor circulan 5 C en 2 segundos.

Calcular la corriente.

| Dato | Valor   |
|------|---------|
| q =  | _____ C |
| t =  | _____ s |
| I =  | _____ A |



**Ejercicio 5:** Una corriente de 3 A circula durante 10 segundos. ¿Qué carga circuló?

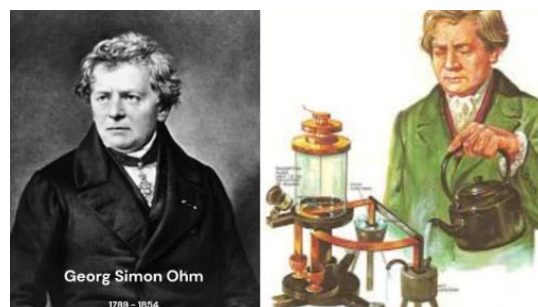
| Dato | Valor   |
|------|---------|
| I =  | _____ A |
| t =  | _____ s |
| q =  | _____ C |

**Ejercicio 6:** ¿Cuánto tiempo tarda en circular una carga de 50 C con una corriente de 2 A?

| Dato | Valor   |
|------|---------|
| q =  | _____ C |
| I =  | _____ A |
| t =  | _____ s |

## LEY DE OHM (pág. 96)

$$V = I \cdot R$$



**Ejercicio 7:** Un resistor de 10 Ω se conecta a una batería de 12 V. Calcular la corriente.

| Dato | Valor   |
|------|---------|
| V =  | _____ V |
| R =  | _____ Ω |
| I =  | _____ A |

**Ejercicio 8:** Por un resistor circulan 2 A cuando se conecta a 24 V. Calcular su resistencia.

| Dato | Valor          |
|------|----------------|
| V =  | _____ V        |
| I =  | _____ A        |
| R =  | _____ $\Omega$ |

**Ejercicio 9:** Un resistor de 5  $\Omega$  es atravesado por 4 A. Calcular el voltaje entre sus extremos.

| Dato | Valor          |
|------|----------------|
| I =  | _____ A        |
| R =  | _____ $\Omega$ |
| V =  | _____ V        |

## RESISTENCIA (dimensiones) (pág. 95)

$$R = \frac{\rho \cdot L}{S}$$

**Ejercicio 10:** Un cable de cobre ( $\rho = 1,7 \times 10^{-8} \Omega \cdot m$ ) tiene 2 m de largo y sección 1 mm<sup>2</sup> ( $1 \times 10^{-6}$  m<sup>2</sup>). Calcular su resistencia.

| Dato     | Valor                  |
|----------|------------------------|
| $\rho$ = | _____ $\Omega \cdot m$ |
| L =      | _____ m                |
| S =      | _____ m <sup>2</sup>   |
| R =      | _____ $\Omega$         |

**Ejercicio 11:** Otro cable del mismo material y sección tiene 4 m de largo. Calcular su resistencia.

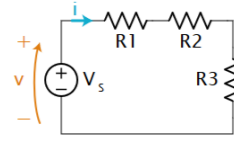
| Dato | Valor          |
|------|----------------|
| L =  | _____ m        |
| R =  | _____ $\Omega$ |

**Ejercicio 12:** Un tercer cable tiene la mitad de sección que el del ejercicio 10 y la misma longitud. Calcular su resistencia.

| Dato | Valor                |
|------|----------------------|
| S =  | _____ m <sup>2</sup> |
| R =  | _____ $\Omega$       |

## RESISTENCIAS EN SERIE (pág. 96)

$$R_{eq} = R_1 + R_2 + \dots$$



**Ejercicio 13:** Dos resistencias de 4  $\Omega$  y 6  $\Omega$  se conectan en serie. Calcular la resistencia equivalente.

| Dato       | Valor          |
|------------|----------------|
| $R_1 =$    | _____ $\Omega$ |
| $R_2 =$    | _____ $\Omega$ |
| $R_{eq} =$ | _____ $\Omega$ |

**Ejercicio 14:** Tres resistencias de 2  $\Omega$ , 3  $\Omega$  y 5  $\Omega$  están en serie. Calcular la equivalente.

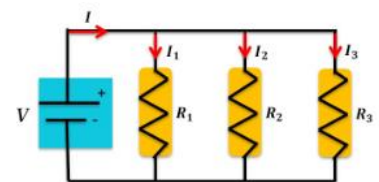
| Dato       | Valor          |
|------------|----------------|
| $R_1 =$    | _____ $\Omega$ |
| $R_2 =$    | _____ $\Omega$ |
| $R_3 =$    | _____ $\Omega$ |
| $R_{eq} =$ | _____ $\Omega$ |

**Ejercicio 15:** Si a la serie del ejercicio 13 se le aplica un voltaje de 20 V, calcular la corriente total.

| Dato       | Valor          |
|------------|----------------|
| $V =$      | _____ V        |
| $R_{eq} =$ | _____ $\Omega$ |
| $I =$      | _____ A        |

## RESISTENCIAS EN PARALELO (pág. 96)

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots$$



**Ejercicio 16:** Dos resistencias de 4  $\Omega$  y 6  $\Omega$  se conectan en paralelo. Calcular la equivalente.

| Dato       | Valor          |
|------------|----------------|
| $R_1 =$    | _____ $\Omega$ |
| $R_2 =$    | _____ $\Omega$ |
| $R_{eq} =$ | _____ $\Omega$ |

**Ejercicio 17:** Tres resistencias de  $2\ \Omega$ ,  $3\ \Omega$  y  $6\ \Omega$  están en paralelo. Calcular la equivalente.

| Dato       | Valor          |
|------------|----------------|
| $R_1 =$    | _____ $\Omega$ |
| $R_2 =$    | _____ $\Omega$ |
| $R_3 =$    | _____ $\Omega$ |
| $R_{eq} =$ | _____ $\Omega$ |

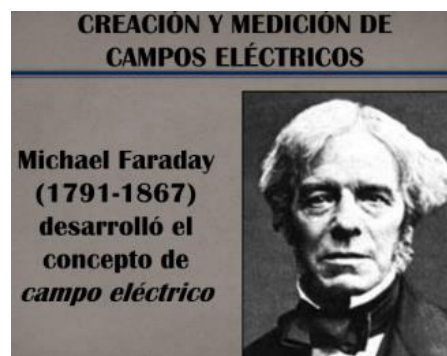
**Ejercicio 18:** Si al paralelo del ejercicio 16 se le aplica un voltaje de  $12\text{ V}$ , calcular la corriente total.

| Dato       | Valor            |
|------------|------------------|
| $V =$      | _____ $\text{V}$ |
| $R_{eq} =$ | _____ $\Omega$   |
| $I =$      | _____ $\text{A}$ |

## CAMPO ELÉCTRICO (pág. 91)

**Fórmula:**  $E = \frac{F}{q}$

**Unidad:**  $\text{N/C}$



**Ejercicio 19:** Una carga de prueba de  $2 \times 10^{-6}\text{ C}$  experimenta una fuerza de  $0,5\text{ N}$  en un punto del espacio. Calcular la intensidad del campo eléctrico.

| Dato  | Valor              |
|-------|--------------------|
| $F =$ | _____ $\text{N}$   |
| $q =$ | _____ $\text{C}$   |
| $E =$ | _____ $\text{N/C}$ |

**Ejercicio 20:** En un punto de un campo eléctrico la intensidad es  $1000\text{ N/C}$ . Si se coloca una carga de  $5 \times 10^{-6}\text{ C}$ , ¿qué fuerza experimenta?

| Dato  | Valor              |
|-------|--------------------|
| $E =$ | _____ $\text{N/C}$ |
| $q =$ | _____ $\text{C}$   |
| $F =$ | _____ $\text{N}$   |

**Ejercicio 21:** Una carga de  $3 \times 10^{-6} \text{ C}$  experimenta una fuerza de  $0,9 \text{ N}$ . Calcular el campo eléctrico.

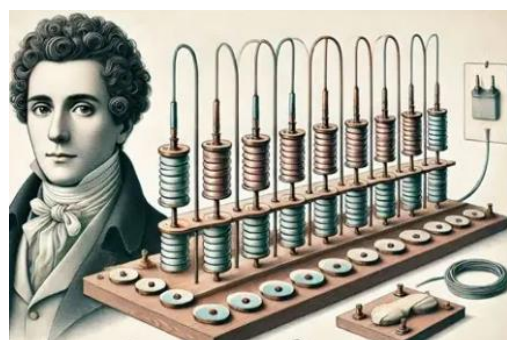
| Dato  | Valor     |
|-------|-----------|
| $F =$ | _____ N   |
| $q =$ | _____ C   |
| $E =$ | _____ N/C |

## POTENCIAL ELÉCTRICO (pág. 93)

Alessandro Volta (1745-1827)

**Fórmula:**  $\Delta E_p = \Delta V \cdot q$ ;  $\Delta V = \frac{\Delta E_p}{q}$

**Unidad:** Voltio (V) = J/C



**Ejercicio 22:** Una carga de  $2 \text{ C}$  se desplaza entre dos puntos donde la diferencia de potencial es de  $12 \text{ V}$ . Calcular la variación de energía potencial eléctrica.

| Dato           | Valor   |
|----------------|---------|
| $q =$          | _____ C |
| $\Delta V =$   | _____ V |
| $\Delta E_p =$ | _____ J |

**Ejercicio 23:** Una carga de  $0,5 \text{ C}$  experimenta una variación de energía potencial de  $10 \text{ J}$  al moverse entre dos puntos. Calcular la diferencia de potencial entre esos puntos.

| Dato           | Valor   |
|----------------|---------|
| $q =$          | _____ C |
| $\Delta E_p =$ | _____ J |
| $\Delta V =$   | _____ V |

**Ejercicio 24:** Entre dos puntos de un campo eléctrico hay una diferencia de potencial de  $24 \text{ V}$ . ¿Qué carga debe desplazarse para que la variación de energía potencial sea de  $120 \text{ J}$ ?

| Dato           | Valor   |
|----------------|---------|
| $\Delta V =$   | _____ V |
| $\Delta E_p =$ | _____ J |
| $q =$          | _____ C |

## POTENCIA ELÉCTRICA (pág. 98)

$$P = V \cdot I ; P = I^2 \cdot R$$

**Ejercicio 25:** Una batería de 12 V entrega 5 A. Calcular la potencia.

| Dato | Valor   |
|------|---------|
| V =  | _____ V |
| I =  | _____ A |
| P =  | _____ W |

**Ejercicio 26:** Un resistor de 10  $\Omega$  es atravesado por 2 A. Calcular la potencia (usar  $P=I^2 \cdot R$ ).

| Dato | Valor          |
|------|----------------|
| I =  | _____ A        |
| R =  | _____ $\Omega$ |
| P =  | _____ W        |

**Ejercicio 27:** Una lámpara de 60 W se conecta a 220 V. Calcular la corriente.

| Dato | Valor   |
|------|---------|
| P =  | _____ W |
| V =  | _____ V |
| I =  | _____ A |

## ENERGÍA CONSUMIDA (pág. 99)

$$E = P \cdot \Delta t$$

**Ejercicio 28:** Un televisor de 100 W está encendido 5 horas. Calcular la energía en kWh.

| Dato | Valor     |
|------|-----------|
| P =  | _____ W   |
| t =  | _____ h   |
| E =  | _____ kWh |

**Ejercicio 29:** Una computadora de 300 W se usa 4 horas diarias durante 30 días. Calcular la energía en kWh.

| Dato       | Valor     |
|------------|-----------|
| P =        | _____ W   |
| t diaria = | _____ h   |
| Días =     | _____     |
| E =        | _____ kWh |

**Ejercicio 30:** Un aire acondicionado de 1500 W se usa 6 horas. Si el kWh cuesta \$80, calcular el costo.

| Dato          | Valor    |
|---------------|----------|
| P =           | _____ W  |
| t =           | _____ h  |
| Costo kWh =   | _____ \$ |
| Costo total = | _____ \$ |

## ENERGÍA POTENCIAL ELÉCTRICA (pág. 93)

$$E_p = 9 \times 10^9 \cdot \frac{q_1 \cdot q_2}{r}$$

**Ejercicio 31:** Dos cargas de +2 C y +3 C están separadas 1 m. Calcular su energía potencial eléctrica.

| Dato             | Valor   |
|------------------|---------|
| q <sub>1</sub> = | _____ C |
| q <sub>2</sub> = | _____ C |
| r =              | _____ m |
| E <sub>p</sub> = | _____ J |

**Ejercicio 32:** Las mismas cargas se separan a 2 m. Calcular la nueva energía potencial.

| Dato             | Valor   |
|------------------|---------|
| r =              | _____ m |
| E <sub>p</sub> = | _____ J |



**Ejercicio 33:** Calcular el cambio de energía potencial del ejercicio 31 al 32 ( $\Delta E_p = E_{p2} - E_{p1}$ ).

| Dato           | Valor   |
|----------------|---------|
| $E_{p1} =$     | _____ J |
| $E_{p2} =$     | _____ J |
| $\Delta E_p =$ | _____ J |